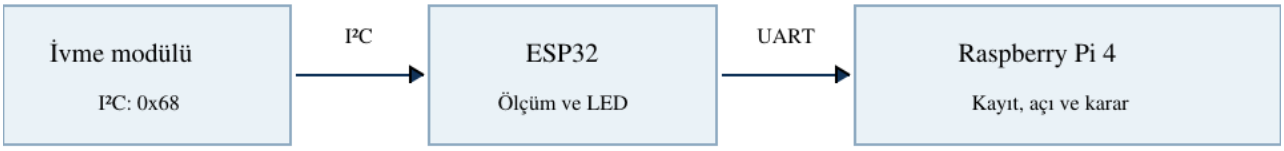
V1 - Eğim Alarmı

İleri Gömülü Sistemler | Vize Projesi Raporu

İbrahim Kaan Dalğar
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Öğretim üyesi: Dr. Murat Sürücü

1. Amaç ve sistem mimarisi

Bu projede ESP32, ivmeölçer modülünden I²C ile periyodik ölçüm alarak verileri UART üzerinden Raspberry Pi 4'e gönderir. Pi mesaj bütünlüğünü doğrular, ölçümleri CSV'ye kaydeder ve X-Z düzlemindeki eğimi hesaplar. Eklenen histerezisli alarm, açı 30°'yi aşınca LED'i yakar; açı 25°'nin altına düşünce söndürür. Amaç, eşik çevresindeki küçük değişimlerin gereksiz LED geçişleri oluşturmasını azaltmaktır.



UART iki yönlüdür: ESP32 ölçüm ve ACK/ERR gönderir; Pi LED ve HIZ komutlarını gönderir. Telefon erişim noktası yalnızca laptopun Pi'ye SSH ile erişmesini sağlar. ESP32-Pi veri yolu kabloludur. Pi'nin Kaan ağına yeniden başlatma sonrası otomatik bağlandığı doğrulanmıştır.

2. Donanım ve bağlantılar

Klasik ESP32 geliştirme kartı, Raspberry Pi 4, üzerinde MPU-6050/SY-104 yazan ivme modülü, sarı LED, 330 Ω direnç, breadboard ve jumper kablolar kullanılmıştır. S3 şablonu klasik ESP32'ye uyarlanmış; SDA/SCL pinleri 21/22 ve derleme hedefi esp32 yapılmıştır.

Bağlantı	ESP32	Karşı uç
Sensör beslemesi	3V3 / GND	Modül VCC / GND
Sensör I²C	GPIO21 / GPIO22	Modül SDA / SCL
UART gönderim	GPIO17 (TX2)	Pi GPIO15 RX, fiziksel pin 10
UART alım	GPIO18	Pi GPIO14 TX, fiziksel pin 8
Ortak toprak	GND	Pi fiziksel pin 6; LED GND ile ortak
LED çıkışı	GPIO4	330 Ω → uzun bacak; kısa bacak → GND

Kartlar ayrı USB güç kaynaklarından beslenir. İki kartın 3V3/5V besleme hatları birbirine bağlanmaz. UART: 115200 baud, 8 veri biti, parite yok, 1 dur biti.

3. Protokol ve yazılım

Mesajlar $ ile başlar, alanlar virgülle ayrılır, * ardından iki haneli onaltılık XOR checksum gelir ve satır CR/LF ile biter. Checksum yalnızca $ ile * arasındaki ASCII karakterlerinden hesaplanır. Örneğin LED,1 gövdesinin checksum değeri 50'dir; mesaj $LED,1*50 olarak gönderilir.

Yön	Mesaj gövdesi	Anlam / birim
ESP32 → Pi	IMU,t,ax,ay,az,gx,gy,gz	t: ms; diğer alanlar ham sensör değerleri
Pi → ESP32	LED,0 veya LED,1	LED'i söndür / yak
Pi → ESP32	HIZ,1..100	Örnekleme hızı, Hz
ESP32 → Pi	ACK,LED,değer / ACK,HIZ,değer	Komutun uygulandığına ilişkin onay
ESP32 → Pi	ERR,SENSOR_YOK	Eklenen hata: başlangıçta sensör hazır değil; IMU gönderilmez
ESP32 → Pi	ERR,I2C / BICIM / CHECKSUM / KOMUT	Sensör erişimi veya komut hatası

3.1. ESP32 görevleri

Ölçüm görevi (öncelik 5), varsayılan 20 ms periyotla sensörün ivme ve açısal hız registerlarını okur. xTaskDelayUntil ile periyodik zamanlama yapılır. Alım görevi (öncelik 6), UART komutlarını toplar, checksum ve komut değerini denetler, LED/HIZ işlemini uygulayıp ACK üretir. USB konsolu hata ayıklama içindir; Pi'ye veri ayrı UART1 hattından gider.

3.2. Pi'de açı ve histerezis

protokol.py checksum doğrulama ve ham veriyi ayrıştırma işini yapar. egim_alarmi.py, her geçerli örnek için θ = atan2(ax, az) açısını dereceye çevirir. Son 10 açının dairesel ortalaması alınır: atan2(Σsinθ, Σcosθ). Bu yaklaşım ±180° sınırındaki açı sarımını da ele alır. 50 Hz'de pencere yaklaşık 0,2 saniyelik veriyi kapsar; ilk karar 10 örnek dolduktan sonra verilir.

Alarm kapalıyken filtrelenmiş açı >30° ise açılır. Açıkken açı <25° ise kapanır. Aradaki bölgede önceki durum korunur. Alarm nedeniyle LED komutu yalnızca durum değişiminde gönderilir; başlangıç ve kapanışta ayrıca LED=0 gönderilir. Eşikler --ac ve --kapat parametreleriyle değiştirilebilir. Varsayılan mod pozitif X-Z eğimini izler; --mutlak seçeneği iki yönü izler.

3.3. Kayıt ve hata davranışı

Ölçüm CSV'si zaman, ivme, ham/filtrelenmiş açı, istenen alarm ve onaylı LED durumunu içerir. Ayrı olay CSV'sine komutlar, alarm geçişleri, ACK ve hatalar yazılır. Pi, ERR mesajında, 3 saniye geçerli IMU gelmediğinde veya komutuna 2 saniye içinde ACK alamadığında hata ile durur ve LED'i söndürmeyi dener. Bu davranış bir güvenlik sertifikasyonu veya donanımsal fail-safe değildir.

4. Ölçüm yöntemi ve sonuçları

İletişim ön testinde 4005 geçerli IMU mesajı, yaklaşık 50 örnek/s ve 0 hatalı satır görülmüştür. Son firmware ile yapılan 30 saniyelik kontrolde 1501 örnek, 0 hata ve 2 alarm geçişi kaydedilmiş; LED açma, kapatma ve kapanış komutları onaylanmıştır. Son kontrol sayıları terminal çıktısına dayanmaktadır.

4.1. Yaklaşık 0°, 45° ve 90° referansları

0° için düz masa, 45° için kare kâğıdın köşegenden katlanmasıyla oluşturulan referans ve karton destek, 90° için dik kitap yüzeyi kullanılmıştır. Her konumda yaklaşık 10 saniye sabit kayıt alınmıştır. Bunlar kalibre edilmiş açı standartları değildir. Özellikle karton bükülmesi, kitap eğikliği ve modülün yüzeye oturuşu sonuca katkı yapabilir.

Referans	Ortalama	Fark[1]	Std. sapma[2]	Örnek
0°	-2.196°	-2.196°	0.025°	501
45°	45.435°	+0.435°	0.028°	501
90°	82.854°	-7.146°	0.029°	501

[1] Ortalama eksi nominal referans. [2] CSV'deki filtrelenmiş açıların örnek standart sapmasıdır; toplam doğruluk belirsizliği değildir. Ardışık filtrelenmiş örnekler bağımsız değildir. Üç kayıtta da 501 örnek ve ESP32 zaman damgalarıyla tam 50 Hz vardır.

Kullanılan dosyalar: aci_0derece_02.csv, aci_45derece_05.csv ve aci_90derece_02.csv. Ortalamalar dosyalardaki bütün filtrelenmiş örneklerden hesaplanmıştır. İlk pencere dolmadan gelen örnekler de açı özetine dahildir; alarm kararı için ilk 9 örnek beklenir.

90° yerleşiminde yaklaşık 7,15° fark bulunmuştur. Düşük kısa süreli dalgalanma, yüksek mutlak doğruluk anlamına gelmez. Destek belirsizliği ile sensörün ofset/ölçek etkileri bu deneyle ayrıştırılamamıştır. Fiziksel destek yeniden yerleştirilerek yapılan önceki denemeler korunmalıdır; seçilen son kayıtlar bağımsız tekrarlı doğruluk tahmini olarak sunulmamaktadır.

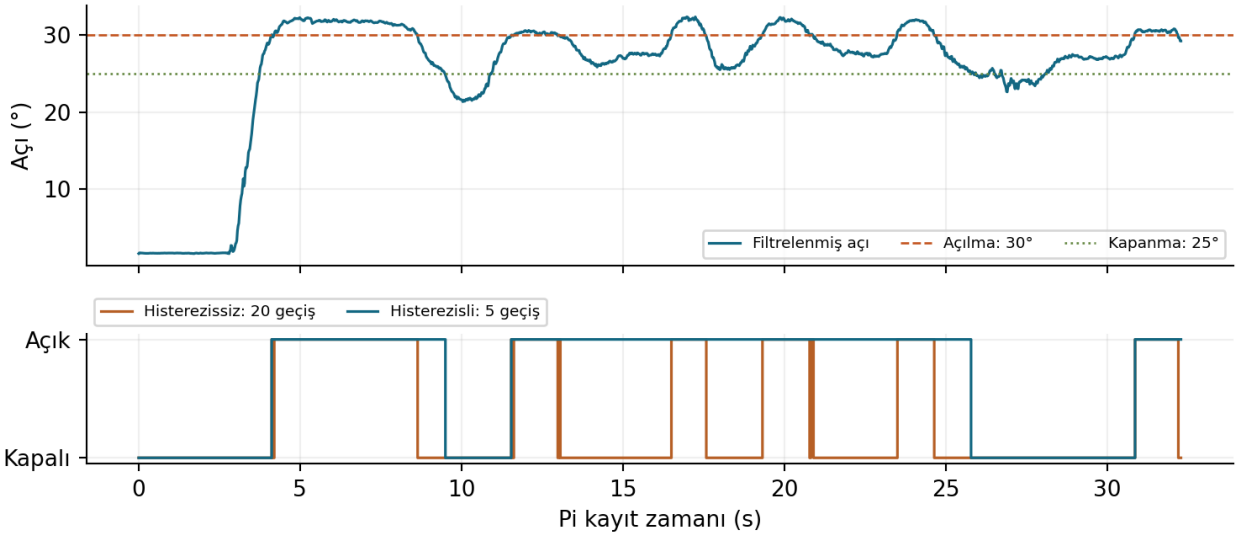
4.2. Aynı veriyle histerezis karşılaştırması

histerezis_test03.csv içindeki 1615 örnek (ilk-son örnek arası 32,279 s), aynı 10 örneklik filtre ve başlangıç durumu LED=0 korunarak yeniden değerlendirilmiştir. İlk 9 örnekte karar verilmemiştir. 30°/25° kuralı gerçek alarm günlüğündeki 5 geçişi birebir üretmiştir. Aynı açı dizisine 30°/30° kuralı uygulandığında 20 geçiş hesaplanmıştır. Histerezissiz sonuç, fiziksel LED ile ikinci canlı deney değil, kayıt üzerinde karşılaştırmadır.

Karar kuralı	Açılma / kapanma	Durum geçişi
Histerezisli, günlüğe doğrulandı	>30° / <25°	5
Histerezissiz, kayıt üzerinde	>30° / <30°	20

Bu kayıtta geçiş sayısı %75 azalmıştır. Başlangıç ve program kapanışındaki LED=0 komutları sayılmamıştır; kapanış öncesinde alarm açık olduğundan son söndürme ayrı bir işlemdir. Sonuç bu hareket dizisine özgüdür; tüm koşullar için genel bir azalma garantisi değildir.

4.3. Eşik çevresindeki davranış



Şekil: Aynı ölçüm dizisinde histerezisli/histerezissiz kararlar. Bunlar filtrelenmiş açıdan üretilen alarm durumlarıdır; fiziksel LED'in kapanış komutu grafiğe eklenmemiştir.

5. Karşılaşılan sorunlar ve sınırlılıklar

Telefon ağı başlangıçta Pi taramasında görünmedi. WLAN ülke ayarı DE'den TR'ye düzeltildikten sonra ağ görüldü; bu gözlem tek başına nedenselliği kanıtlamaz. Kaan profili kaydedilip önceliklendirildi ve yeniden başlatmada otomatik bağlantı doğrulandı. .local ad çözümlemesi zaman zaman başarısız oldu; Pi'nin güncel IP'siyle erişim sağlandı.

Bazı açılışlarda I²C zaman aşımı yaşandı; bağlantılar kontrol edilip kart yeniden başlatıldı. Şablonun sensör yokken sessizce sentetik IMU üretmesi gerçek ölçümle karışabildiğinden son sürümden kaldırıldı. Son sürüm, sensör yokken ERR,SENSOR_YOK gönderir; bağlantı düzeltildikten sonra EN ile yeniden başlatma gerekir. Sensör ayar yazmaları kontrol edilir ve uyanış için beklenir. Yeni normal çalışma testi geçti; sensörsüz hata dalı donanım üzerinde ayrıca test edilmemiştir.

Modül MPU-6050 olarak etiketlidir; WHO_AM_I=0x72 okunmuştur. MPU-6050 belgesindeki beklenen kimlik 0x68'dir. Kesin model ve veri sayfası uyumu doğrulanmamıştır; son firmware bunu açıkça uyarır. Varsayılan ölçekler ±2 g ve ±250°/s varsayımına dayanır. İvmeden açı hesabı statik/yavaş hareket içindir; doğrusal ivme ve kablo hareketi sonucu etkiler.

6. Kaynaklar ve yapay zekâ kullanım beyanı

Dersin Vize Projesi Yönergesi, Hafta 5/6 materyalleri ve vize_sablonu kaynak kodları; Espressif ESP-IDF v6.1 UART/I²C/FreeRTOS belgeleri; InvenSense MPU-6000/MPU-6050 Register Map and Descriptions (WHO_AM_I, register 0x75).

Bu projede kod geliştirme, hata ayıklama, ölçüm analizi ve rapor hazırlama aşamalarında ChatGPT'den yararlanılmıştır. Fiziksel kurulum ve ölçümler öğrenci tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapay zekâ ile üretilen kodun çalışma mantığının demo sırasında açıklanması öğrencinin sorumluluğundadır.